21. POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY KOMÓRKI NERWOWEJ

1. Wstęp

Włókna nerwowe przenoszą informacje zakodowane w postaci serii impulsów elektrycznych. Pojedynczy impuls zwany jest *potencjałem czynnościowym.* Powstaje on w określonym miejscu błony komórkowej i posiada zdolność do rozprzestrzeniania się po jej powierzchni.

Różnicę potencjałów pomiędzy środowiskiem wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym nazywa się *potencjałem błonowym*[1]. W warunkach spoczynku, gdy włókno nerwowe nie jest stymulowane żadnym bodźcem, potencjał elektryczny cytoplazmy neuronu jest niższy niż płynu zewnątrzkomórkowego. Potencjał błonowy istniejący w takich warunkach nazywa się *potencjałem spoczynkowym*. Gdy istnieje wspomniana różnica potencjałów mówimy, że błona jest spolaryzowana. Wartość potencjału spoczynkowego uwarunkowana jest stężeniem jonów Na^+, K^+, Cl^- i anionów białkowych w cytoplazmie oraz płynie zewnątrzkomórkowym, a także przepuszczalnością błony dla tych jonów. Mechanizmy samoregulacji, wśród których ważną rolę odgrywa pompa sodowo-potasowa, utrzymują stałą wartość potencjału spoczynkowego (około −90 mV). Komórka znajduje się wtedy w stanie stacjonarnym. Różne bodźce mogą jednak zakłócić taki stacjonarny stan komórki nerwowej. Bodziec zmniejszający różnicę potencjałów pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem komórki nazywa się *bodźcem depolaryzującym*[2]. Jeśli w wyniku działania takiego bodźca potencjał błonowy nie przekroczy wartości *progu pobudliwości*[3] (około −60 mV), mechanizmy samoregulacji w krótkim czasie przywrócą potencjał spoczynkowy. Jeśli jednak, w wyniku działania bodźca depolaryzującego, potencjał błonowy osiągnie próg pobudliwości, w błonie komórkowej uaktywniają się spontaniczne przepływy jonów, które doprowadzą do powstania *potencjału czynnościowego*. Rejestrowane wtedy wartości potencjału błonowego w określonym miejscu błony w funkcji czasu pokazano na ryc. 1.

W przebiegu potencjału czynnościowego można wyróżnić kilka faz:

1) *fazę depolaryzacji*, w czasie której polaryzacja błony maleje do zera,

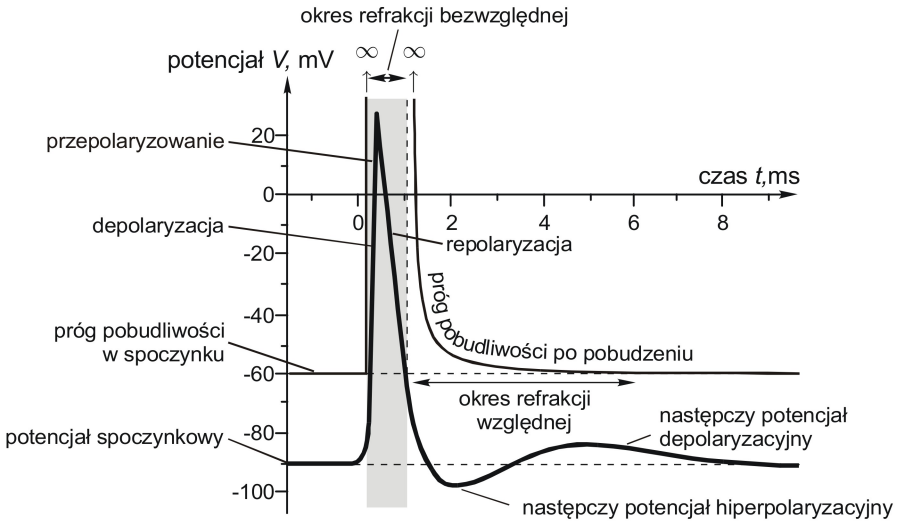
---

[1] Różnicę potencjałów pomiędzy wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym nazywa się tradycyjnie potencjałem, chociaż w istocie jest to napięcie, jakie panuje pomiędzy tymi środowiskami.

[2] Czyli zmniejszający polaryzację błony, proces wywołany działaniem takiego bodźca nazywa się depolaryzacją błony (komórki). Z kolei bodziec zwiększający różnicę potencjałów pomiędzy środowiskiem zewnątrz- i wewnątrzkomórkowym nazywany jest *bodźcem hiperpolaryzującym.* Prowadzi on do hiperpolaryzacji błony.

[3] Próg pobudliwości (potencjał progowy) oznacza minimalną wartość potencjału błonowego, przy której wyzwalany jest potencjał czynnościowy.

2) *fazę przepolaryzowania,* gdy potencjał wnętrza komórki staje się wyższy niż płynu międzykomórkowego i osiąga wartość około +30 mV,
3) *fazę repolaryzacji*, w czasie której potencjał błonowy „wraca" do wartości charakterystycznej dla stanu spoczynku,
4) *następczy potencjał hiperpolaryzacyjny* i *następczy potencjał depolaryzacyjny* poprzedzające powrót potencjału błonowego do wartości spoczynko-



Ryc. 1. Potencjał czynnościowy neuronu stanowi charakterystyczny ciąg spontanicznych zmian różnicy potencjałów pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem określonego miejsca błony neuronu w funkcji czasu. Potencjał powstał gdy, w wyniku działania bodźca, potencjał błonowy osiągnął wartość progu pobudliwości (tutaj około −60 mV). Rysunek przedstawia także towarzyszące potencjałowi czynnościowemu zmiany wartości progu pobudliwości neuronu.

wej.

Dominującą rolę w powstawaniu i przebiegu potencjału czynnościowego odgrywa transport jonów sodowych Na^+ oraz potasowych K^+ przez błonę. Stężenie Na^+ w płynie zewnątrzkomórkowym wynosi średnio około 145 mmol/*l* i jest 12 razy większe niż w cytoplazmie. Stężenie K^+ w płynie śródkomórkowym wynosi około 4 mmol/*l* i jest około 40 razy mniejsze niż wewnątrz komórki. Rozkład anionów chloru jest podobny do rozkładu sodu – ich stężenie w płynie śródkomórkowym jest około 30 razy większe niż w cytoplazmie. A.L. Hodgkin i A.F. Huxley[4], metodą „fiksacji" potencjału, badali prądy sodowe i

[4] Sir Alan Lloyd Hodgkin (1914−1998), fizjolog angielski badał przewodzenie impulsów w układzie nerwowym.
Sir Andrew Fielding Huxley (1917−2012), fizjolog angielski badał procesy pobudzenia i przewodnictwa nerwowego.

potasowe przepływające przez błonę w poszczególnych fazach potencjału czynnościowego.

Faza depolaryzacji jest skutkiem szybkiego napływu Na^+ do wnętrza komórki, zgodnego z gradientem stężeń tych jonów. Takiemu przepływowi jonów Na^+ sprzyja także pole elektryczne panujące w błonie. Gwałtowny napływ tych jonów możliwy jest dzięki otwarciu w błonie komórkowej szybkich kanałów sodowych, co następuje, gdy potencjał błonowy przekroczy próg pobudliwości. Warto wspomnieć, że przy zamkniętych kanałach sodowych przepuszczalność błony dla Na^+ jest bardzo mała.

Za fazę repolaryzacji odpowiedzialne są natomiast jony potasowe. Zmniejszanie napięcia panującego na błonie inicjuje otwarcie w błonie komórkowej kanałów potasowych, przez które jony te, również zgodnie z gradientem stężeń, wydostają się na zewnątrz komórki. Zmniejszająca się ilość ładunków dodatnich wewnątrz komórki prowadzi do spadku potencjału błonowego – następuje repolaryzacja.

Trzeba podkreślić, że liczba jonów przepływająca przez błonę w czasie powstawania potencjału czynnościowego jest bardzo mała w porównaniu z ich całkowitą liczbą w cytoplazmie i płynie zewnątrzkomórkowym. Zmiana potencjału wnętrza komórki z −90 mV na +30 mV oznacza napływ na 1 μm^2 powierzchni błony około 6300 jonów Na^+. Natomiast w 1 μm^3 płynu międzykomórkowego jest ich około $108 \cdot 10^6$ a w cytoplazmie około $10 \cdot 10^6$. Jak więc widać, zmiana stężenia jonów Na^+ wywołana generowaniem potencjału czynnościowego jest niewielka. Podobnie nieznacznym zmianom ulega stężenie jonów K^+ podczas repolaryzacji neuronu. Początkowy rozkład stężeń tych jonów przywracają pompy sodowo-potasowa (jest ich około 100 na powierzchni 1 μm^2 powierzchni błony).

Na ryc. 1. pokazano także zmiany progu pobudliwości neuronu towarzyszące potencjałowi czynnościowemu. W warunkach spoczynku jego wartość jest stała i wynosi około −60 mV. W momencie, gdy pod wpływem bodźca ponadprogowego rozpoczyna się spontaniczna depolaryzacja błony, wartość progu pobudliwości gwałtownie rośnie osiągając nieskończenie dużą wartość. Stan taki utrzymuje się przez ok. 0,5 ÷ 2,0 ms. Błona jest wtedy w stanie *refrakcji bezwzględnej*, w którym nie jest możliwe wyzwolenie kolejnego potencjału czynnościowego, ponieważ próg pobudliwości jest nieskończenie duży. Okres refrakcji bezwzględnej obejmuje fazę spontanicznej depolaryzacji błony i około 1/3 okresu jej repolaryzacji. Po upływie tego czasu pobudzenie neuronu staje się znowu możliwe, jednak próg pobudliwości jest wyższy niż w spoczynku. Po czasie zwanym *refrakcją względną*, próg pobudliwości osiąga wartość charakterystyczną dla stanu spoczynkowego. Okres ten trwa od kilku do kilkunastu ms od zakończenia okresu refrakcji bez-

---

W 1963 r. otrzymali Nagrodę Nobla z fizjologii i medycyny (wspólnie z J.C. Ecclesem) za odkrycia dotyczące roli jonów sodowych w przewodnictwie nerwowym.

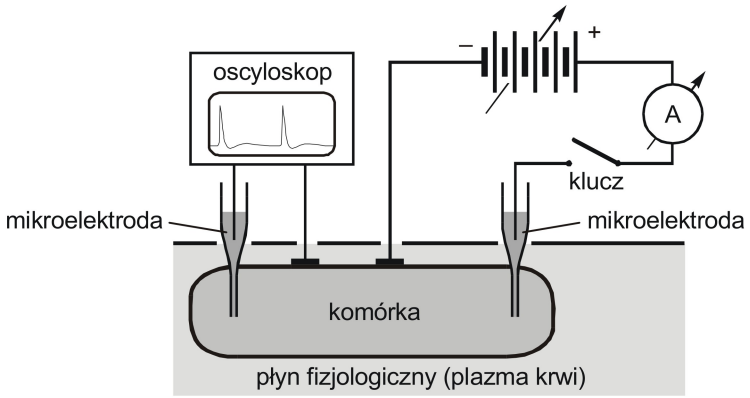
względnej. W tym czasie natężenie bodźca wyzwalającego potencjał czynnościowy musi być większe niż w warunkach spoczynkowych, a powstający potencjał czynnościowy może mieć mniejszą amplitudę.

Okres refrakcji bezwzględnej ogranicza maksymalną częstotliwość impulsów we włókach nerwowych do ok. 1000 Hz (gdy okres refrakcji bezwzględnej wynosi 1 ms).

Często po repolaryzacji w komórce obserwuje się następczy potencjał hiperpolaryzacyjny (neurony, komórki mięśnia sercowego). Pojawia się on wtedy, gdy po osiągnięciu przez błonę potencjału spoczynkowego kanały potasowe nie zostaną jeszcze zamknięte. Zanika on wraz z ustaniem ich działania.

2. Proste eksperymenty z neuronem

Ilościowa analiza potencjałów czynnościowych możliwa jest przy wykorzystaniu układu pomiarowego, którego schemat przedstawiono na ryc. 2. Składa się on z dwóch części. Pierwsza (prawa część rysunku) służy do wytwarzania bodźców i kontrolowania ich parametrów. Druga część układu (na rysunku po lewej stronie) umożliwia rejestrację chwilowych wartości potencjału błonowego.



Ryc. 2. Układ do badania potencjału błonowego neuronu. Neuron drażniony jest bodźcami elektrycznymi. Możliwa jest regulacja czasu trwania i natężenia bodźca.

Układ mierzący chwilowe wartości potencjału błonowego umożliwia śledzenie na ekranie oscyloskopu zmian jego wartości, spowodowanych z jednej strony przez działający bodziec elektryczny, z drugiej natomiast będących wynikiem prądów przepływających przez błonę w trakcie powstawania potencjału czynnościowego.

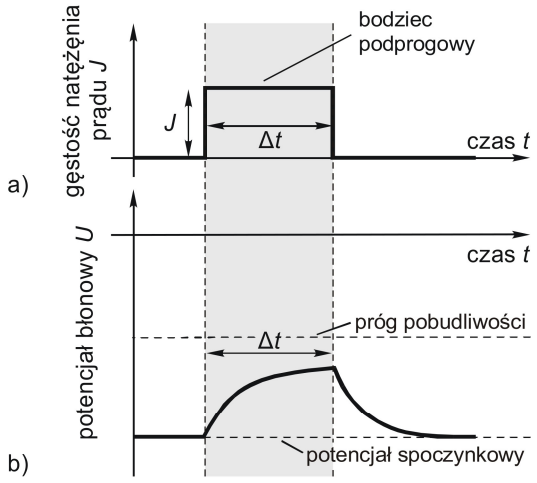
Ponieważ najczęściej badana jest reakcja komórki na bodźce wywołujące jej depolaryzację, mikroelektroda wprowadzona do wnętrza komórki (w układzie

służącym drażnieniu komórki) połączona jest z dodatnim biegunem baterii. Układ wywołujący bodźce elektryczne generuje bodźce prostokątne (Ryc. 3a). W układzie tym regulacji podlegają dwa parametry bodźca: natężenie bodźca wywołującego depolaryzację (lub hiperpolaryzację, gdy polaryzacja elektrod jest przeciwna do tej pokazanej na rysunku i do wnętrza komórki wprowadzany jest ładunek ujemny) oraz czas trwania bodźca elektrycznego. Można zauważyć, że jeżeli natężenie bodźca wyrażone jest *gęstością natężenia prądu* $J = \frac{I}{S}$ (gdzie I oznacza natężenie prądu, a S – powierzchnię błony przez którą płynie prąd), to iloczyn gęstości natężenia prądu i czasu Δt trwania bodźca:

$$J \cdot \Delta t = \frac{I \cdot \Delta t}{S} = \frac{\Delta Q}{S} \tag{1}$$

oznacza ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez jednostkę powierzchni błony. Zatem pole powierzchni takiego prostokątnego bodźca na wykresie $J = f(t)$ równe jest co do wartości ładunkowi elektrycznemu wprowadzonemu do komórki.

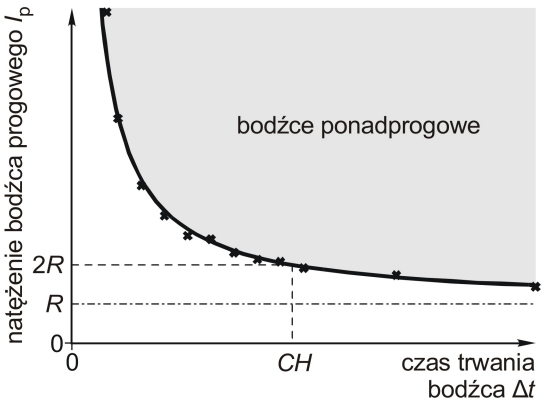
W przypadku bodźca podprogowego przebieg zmian potencjału na błonie przedstawia ryc. 3b. Potencjał błonowy, mimo stałej szybkości napływu ładunków elektrycznych, nie wzrasta proporcjonalnie z upływem czasu. Narasta on wykładniczo w funkcji czasu. Wynika to z jednej strony z pojemności elektrycznej błony, z drugiej zaś jest rezultatem działania mechanizmów dążących do przywrócenia w błonie potencjału spoczynkowego. Ich sprawność jest



Ryc. 3. Parametry opisujące prostokątny bodziec: J – gęstość natężenia prądu (natężenie bodźca), Δt – czas trwania bodźca – a), zmiany wartości potencjału błonowego U wywołane działaniem tego bodźca – b).

w pewnym zakresie proporcjonalna do różnicy między aktualnym potencjałem błonowym a wartością potencjału spoczynkowego. Podobnie, po wyłączeniu bodźca, powrót potencjału błonowego do wartości spoczynkowej nie następuje natychmiast, ma charakter wykładniczy, co jest także skutkiem wyżej wymienionych zjawisk.

Przy pomocy przedstawionego układu pomiarowego można badać odpowiedzi komórki na bodźce o różnym natężeniu i czasie trwania. W pierwszym rzędzie można wyznaczyć *natężenia bodźców progowych* dla różnych czasów ich trwania. Bodziec progowy, o określonym czasie trwania, to bodziec o najmniejszym natężeniu, który zdolny jest do wywołania potencjału czynnościowego (powoduje, że potencjał błonowy osiąga próg pobudliwości). Ryc. 4. ilustruje typową zależność natężenia bodźca[5] progowego od czasu jego trwania. Widać na niej, że w miarę wzrostu czasu trwania bodźca natężenia progowe przyjmują coraz mniejsze wartości. Gdy czas trwania bodźca staje się bardzo długi natężenie bodźca progowego nie maleje do zera, lecz dąży do pewnej wielkości zwanej *reobazą*. Wyznacza ona wartość asymptoty tej zależności – linia kropkowano-przerywana na ryc. 4. oznaczona symbolem R – i nie może być bezpośrednio odczytana z tego



Ryc. 4. Natężenie bodźca progowego I_p w funkcji czasu jego trwania Δt (krzyżyki oznaczają wyniki pomiaru natężeń bodźców progowych). Linia ciągła oddziela „obszar" bodźców podprogowych od obszaru bodźców ponadprogowych). Na rysunku zaznaczono graficzną interpretację reobazy R i chronaksji CH.

wykresu. *Reobaza oznacza zatem natężenie bodźca progowego o nieskończenie długim czasie jego trwania.*

Parametrem, opisującym „szybkość" z jaką zmniejszają się wartości natężeń

[5] Może nim być na przykład bodziec elektryczny, a natężenie bodźca oznaczać będzie wtedy gęstość natężenia prądu elektrycznego.

bodźców progowych wraz ze wzrostem czasu ich trwania, jest *chronaksja*.
Chronaksja oznacza czas trwania bodźca progowego, którego natężenie jest równe dwukrotnej wartości reobazy.

Warto przypomnieć, że iloczyn gęstości natężenia prądu bodźca drażniącego i czasu jego trwania oznacza ilość ładunku elektrycznego doprowadzoną na jednostkową powierzchnię błony. Można sądzić, że konieczna do progowej depolaryzacji ilość ładunku jest ściśle określona. Stąd wartość tego iloczynu winna być stała dla wszystkich bodźców progowych o różnych czasach ich trwania. Zatem progowe natężenie bodźca winno być odwrotnie proporcjonalne do czasu jego trwania. Tak jest w istocie, dla niezbyt długich czasów stymulacji. Krzywa natężeń bodźców progowych I_p przedstawiona na ryc. 4., jest hiperbolą przesuniętą „w górę" względem osi odciętych o wartość reobazy R. Zależność tę można opisać równaniem:

$$I_p = (CH \cdot R) \cdot \frac{1}{\Delta t} + R \tag{2}$$

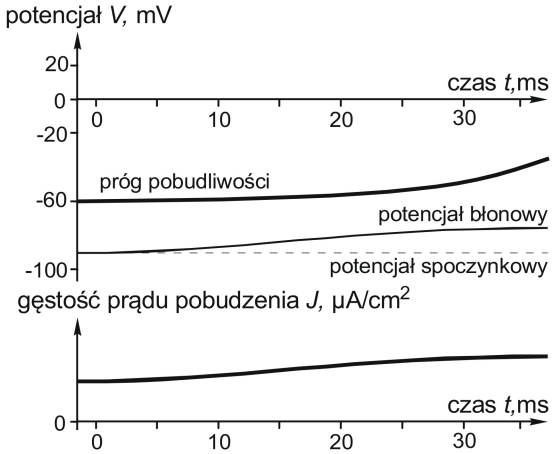
gdzie: CH – chronaksja,
R – reobaza,
Δt – czas trwania bodźca.

Jeśli sporządzić wykres natężenia bodźców progowych w funkcji odwrotności czasu ich trwania, $I_p = f\left(\frac{1}{\Delta t}\right)$, to punkty doświadczalne „ułożą się" wzdłuż linii prostej, której współczynnik kierunkowy jest iloczynem chronaksji i reobazy, a linia ta przesunięta jest względem początku układu współrzędnych w „górę" o wartość reobazy. Z takiego wykresu można odczytać wartości chronaksji i reobazy.

Jednak, na wykresie $I_p = f\left(\frac{1}{\Delta t}\right)$ wartości natężeń progowych dla bardzo długich bodźców nie będą już układać się wzdłuż linii prostej. Dla krótkich stymulacji ilość ładunku elektrycznego dostarczona na jednostkową powierzchnię błony, potrzebna do wytworzenia potencjału czynnościowego, jest w przybliżeniu wielkością stałą. Ilość ładunku elektrycznego potrzebnego do wzbudzenia potencjału czynnościowego rośnie jednak w miarę wzrostu czasu trwania bodźca ze względu na mechanizmy homeostazy dążące do przywrócenia potencjału spoczynkowego. Jeśli czas doprowadzania ładunku do wnętrza komórki wzrasta, to rośnie także ilość ładunku, która w wyniku działania pompy sodowo-potasowej, zostanie stamtąd wypompowywana. Wielkość reobazy określa więc w pewnym sensie sprawność mechanizmów przywracających potencjał spoczynkowy.

Badania wykazują, że szereg czynników może zmieniać wartość progu pobudliwości. Należy do nich wiele substancji chemicznych. Wartość progu pobudli-

wości zależy także od aktualnej wartości potencjału błonowego, w chwili działania bodźca. W ogólności, jeśli potencjał ten jest nieco wyższy niż spoczynkowy (błona jest nieznacznie zdepolaryzowana), wartość progu pobudliwości wzrasta (Ryc. 5). Jeśli z kolei błona jest w stanie nieznacznej hiperpolaryzacji, próg pobudliwości obniża się. Długotrwałe działanie bodźców podprogowych prowadzi



Ryc. 5. Akomodacja. Wzrost progu pobudliwości wywołany długotrwałą podprogową depolaryzacją.

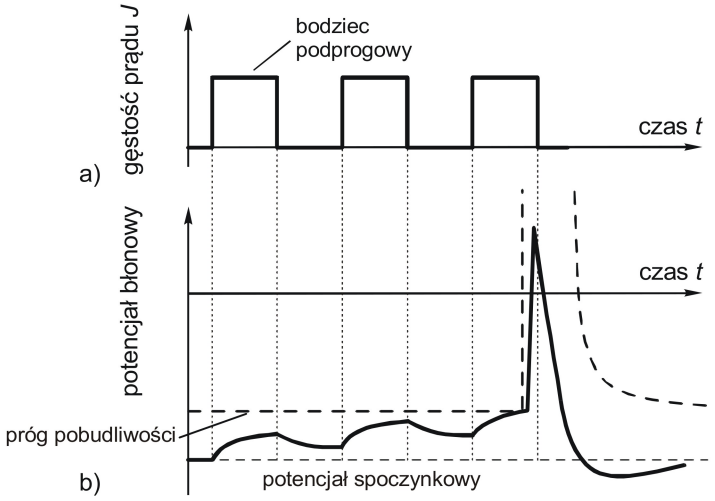
do zmiany progu pobudliwości neuronu, a proces ten nazywa się *akomodacją* (przystosowaniem). Mechanizm akomodacji związany jest ze zmianami stopnia aktywności szybkich, zależnych od napięcia w poprzek błony, kanałów sodowych. Długotrwała depolaryzacja inaktywuje układ Na^+, a hiperpolaryzacja ułatwia jego aktywację. Wynika stąd w szczególności, że przy powolnym depolaryzowaniu błony układ kanałów sodowych może stać się w znacznym stopniu lub nawet całkowicie nieaktywny. Uniemożliwi to wygenerowanie potencjału czynnościowego.

Powyższe zjawiska można badać przy pomocy opisanego układu pomiarowego, badając reakcję komórki na dwa następujące po sobie bodźce. Przykładowo, pojedynczy bodziec o czasie trwania Δt_1 ma progowe natężenie I_{p1}. Jeśli jednak przed zadziałaniem bodźca I_{p1} zdepolaryzuje się błonę długotrwałym bodźcem podprogowym, to może okazać się, że zadziałanie wspomnianym bodźcem I_{p1} nie wywoła potencjału czynnościowego. Wywołanie potencjału czynnościowego wymaga teraz (po akomodacji neuronu) bodźca o większym natężeniu. Akomodacja jest więc dodatkową przyczyną tego, że punkty na wykresie $I_p = f\left(\frac{1}{\Delta t}\right)$ dla długich czasów trwania bodźca nie układają się wzdłuż linii pro-

stej.

W podobny sposób badać można także zmiany progu pobudliwości występujące w okresie refrakcji względnej komórki. Należy podkreślić, że zmiany progu pobudliwości w okresie refrakcji względnej i wywołane zmianami potencjału błonowego to dwa zupełnie różne zjawiska i nie należy ich mylić.

Analogicznie można też przedstawić zdolność neuronu do sumowania bodźców podprogowych w czasie. Na ryc. 6. pokazano zmiany potencjału błonowego



Ryc. 6. Sumowanie bodźców podprogowych w czasie może wywołać potencjał czynnościowy.

neuronu wywołane ciągiem bodźców podprogowych. Jeśli następują one w niezbyt dużych odstępach czasu, to w wyniku bezwładności w „zachowaniu się" błony, określonej jej pojemnością elektryczną i mechanizmami samoregulacji, może dojść do osiągnięcia przez potencjał błonowy progu pobudliwości i wyzwolenia potencjału czynnościowego.

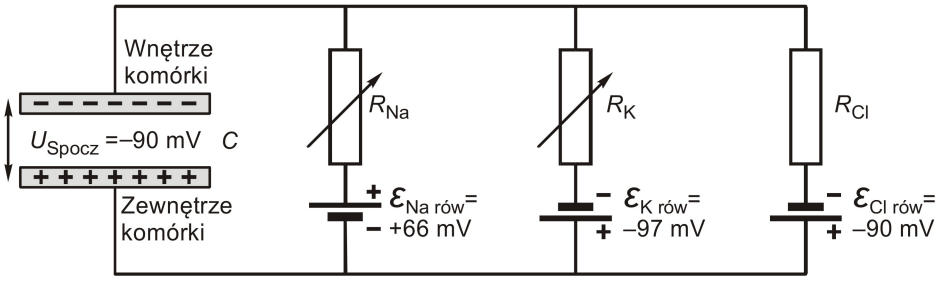
3. Układ pomiarowy

Eksperymenty z neuronem *in vitro*, mimo formalnej prostoty, w warunkach ćwiczeń w pracowni studenckiej są bardzo trudne do zrealizowania. Dlatego skorzystano z możliwości komputerowej symulacji właściwości neuronu.

A.L. Hodgkin i A.F. Huxley w celu ułatwienia analizy wyników, wspomnianych wcześniej eksperymentów, zaproponowali elektryczny model zastępczy neuronu (Ryc. 7). Model ten zawiera kondensator C, który symuluje błonę komórkową. Jest on ładowany przez trzy ogniwa $\varepsilon_{\text{Na rów}}$, $\varepsilon_{\text{K rów}}$ i $\varepsilon_{\text{Cl rów}}$. Siły elektromotoryczne tych baterii równe są tzw. potencjałom równowagowym odpowiednio dla jonów Na^+, K^+ i Cl^-. Ich wartości oblicza się ze wzoru Nernsta (patrz ćwiczenie

„Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego") na podstawie stężeń odpowiednich jonów w płynie zewnątrzkomórkowym i cytoplazmie neuronu. Baterie te ładują kondensator odpowiednio poprzez oporniki R_{Na}, R_K i R_{Cl}. Odwrotności wartości tych oporów (przewodności elektryczne) odzwierciedlają wartości przepuszczalności błony dla jonów Na^+, K^+ i Cl^-. Wartości tych oporów zależą ponadto od napięcia panującego na kondensatorze, bo napięcie na błonie wpływa na jej przepuszczalność. Zmiana wartości tych oporów symuluje otwieranie i zamykanie kanałów sodowych i potasowych. W stanie spoczynku stosunek wartości tych oporów wynosi ok. $R_K:R_{Na}:R_{Cl}=1:25:2{,}3$.

Analizę właściwości takiego modelu można przeprowadzić metodami numerycznymi. Program komputerowy umożliwia stymulowanie modelu bodźcami o regulowanym natężeniu, czasie trwania i odstępie czasu pomiędzy nimi. Na ekranie monitora można śledzić czasowe zmiany natężenia bodźca, potencjału błonowego, a także przewodnictwa elektrycznego błony dla jonów sodowych



Ryc. 7. Elektryczny model zastępczy neuronu wg A.L. Hodgkina i A.F. Huxley'a. Wartość oporu R_{Cl} nie ulega zmianom.

i potasowych.

4. Przebieg ćwiczenia

1. Dla wybranych czasów trwania bodźca, w zakresie od 0,3 do 4,0 ms, wyznaczyć, metodą kolejnych przybliżeń[6], wartości natężeń bodźców progowych I_p.

[6] Metoda kolejnych przybliżeń polega na stopniowym „zawężaniu" przedziału, w którym znajduje się poszukiwana wielkość. Załóżmy, że A to największa, *znana nam,* wartość natężenia bodźca, która nie wywołuje potencjału czynnościowego (gdy rozpoczynamy poszukiwania A = 0 μA/cm^2), a B najmniejsza, *znana nam,* wartość natężenia bodźca, która wywołuje potencjał czynnościowego (gdy rozpoczynamy poszukiwania B równe jest maksymalnej dostępnej wartości natężenia bodźca). Sprawdzamy, czy bodziec o natężeniu $\frac{A+B}{2}$ wywołuje potencjał czynnościowy. Jeśli tak, to przedział w

2. Sporządzić wykres wartości natężenia bodźca progowego I_p w funkcji czasu jego trwania Δt.
3. Sporządzić wykres natężenia bodźca progowego I_p w funkcji odwrotności czasu trwania bodźca $\frac{1}{\Delta t}$.
4. Obliczyć współczynnik kierunkowy otrzymanej linii prostej. Poprzez liniową ekstrapolację wykresu do zerowej wartości $\frac{1}{\Delta t}$ odczytać współrzędną przecięcia linii z osią natężenia bodźców. Z wzoru (2) obliczyć chronaksję i reobazę.
5. Przeprowadzić eksperyment sumowania działania dwóch bodźców: pierwszy o początkowych parametrach 1 μA/cm^2 i czasie trwania 3,0 ms, drugi po upływie 10,0 ms o czasie trwania 0,4 ms i stałym natężeniu 20 μA/cm^2. Zwiększać natężenie pierwszego bodźca o 0,1 μA/cm^2 i obserwować zmiany potencjału błonowego. Wytłumaczyć obserwowane zależności.
6. Zbadać reakcję neuronu na jego hiperpolaryzację. Przy czasie trwania bodźca 5 ms, stopniowo zwiększać natężenie bodźca hiperpolaryzującego błonę (ujemne wartości gęstości prądu). Wytłumaczyć obserwowane zależności.
7. Zaprojektować eksperyment, w którym manifestuje się refrakcja względna.

---

którym znajduje się progowe natężenie bodźca obejmuje wartości od A do $\frac{A+B}{2}$; ($\frac{A+B}{2}$ jest nowym B w kolejnym kroku poszukiwań) jeśli nie to, wspomniany przedział obejmuje wartości od $\frac{A+B}{2}$ do B ($\frac{A+B}{2}$ jest nowym A w kolejnym kroku). Zatem przedział, w którym znajduje się poszukiwana wielkość, zmniejszyliśmy do dwukrotnie mniejszego.
W następnych krokach postępujemy analogicznie, z nowymi wartościami A i B, aż przedział, w którym znajduje się progowe natężanie bodźca, będzie miał szerokość równą zadanej dokładności wyznaczenia wartości progowego natężenia bodźca.